

Для визуализации подгружаем данные с датасета (Рисунок 1-2). Он содержит результаты имитационного моделирования процесса контроля качества готовой продукции, охватывающие выполнение полного цикла контроля. Структура данных организована в табличном формате с одиннадцатью колонками, обеспечивающими комплексное описание каждого шага процесса.

В колонке «Имитация» указаны порядковые номера записей, последовательно нумерующие каждую операцию в рамках имитации. Колонка «Шаг процесса» содержит числовые идентификаторы операций. Колонка «Название процесса» подробно описывает каждую операцию, начиная с подготовки к приемке продукции и заканчивая отправкой продукции на утилизацию, включая такие ключевые этапы, как: регистрацию партии продукции, проверку сопроводительной документации, приемку на склад, отбор образцов для контроля, определение параметров и комплексов исследований, отправку образцов в лабораторию, визуальный осмотр образцов, подготовку образцов к анализу, проведение физико-химических анализов, подготовку отчетов о результатах лабораторных исследований, сравнение результатов со стандартами качества, подготовку отчетов по контролю качества, отправку продукции в упаковочный цех, регистрацию отклонений, оценку критичности отклонений, подготовку отчетов с рекомендациями по устранению отклонений, отправку продукции на доработку и отправку продукции на утилизацию.

Колонка «Ответственный» определяет исполнителей для каждой операции, включая специалистов по контролю качества, логистов, лаборантов и бухгалтеров, что отражает распределение функциональных обязанностей в процессе. Временные параметры представлены в колонках «Время начала» и «Время окончания» с указанием конкретных дат и временных отметок. Колонка «Длительность, мин» количественно характеризует продолжительность каждой операции в минутах, демонстрируя вариативность временных затрат. Колонка «Стоимость, руб.» отражает финансовые затраты на выполнение каждой операции, показывая диапазон значений. Колонка «Дата» указывает календарную дату выполнения операции. Колонки «Год» и «Месяц» содержат соответствующие временные параметры.

Имитация	Шаг процесса	Название процесса	Исполнитель	Время начала	Время окончания	Длительность, мин	Время ожидания, мин	Стоимость, руб.	Дата	Год	Месяц
1	1	Проверить сопроводительную документацию	Специалист по контролю качества	15.01.2025 08:00	15.01.2025 08:28	27.78	0	231.25	15.01.2025	2025	1
1	2	Зарегистрировать галстук продукции	Логист	15.01.2025 08:35	15.01.2025 08:50	15.2	0	88.67	15.01.2025	2025	1
1	3	Отправить образцы для контроля	Лабиринт	15.01.2025 08:50	15.01.2025 09:39	49.8	0	468	15.01.2025	2025	1
1	4	Промыкаровать отборные образцы	Лабиринт	15.01.2025 09:39	15.01.2025 10:17	38.38	0	383.6	15.01.2025	2025	1
1	5	Определять геометрию для контроля качества	Специалист по контролю качества	15.01.2025 10:17	15.01.2025 10:39	22.3	6.93	185.63	15.01.2025	2025	1
1	6	Определять комплексы исследований	Специалист по контролю качества	15.01.2025 10:39	15.01.2025 11:04	24.87	0	207.27	15.01.2025	2025	1
1	7	Отправить образцы в лабораторию	Логист	15.01.2025 11:04	15.01.2025 11:37	33.45	0	195.13	15.01.2025	2025	1
1	8	Провести визуальный осмотр образцов	Лабиринт	15.01.2025 11:37	15.01.2025 12:30	62.73	0	527.33	15.01.2025	2025	1
1	9	Подготовить образцы к анализу	Лабиринт	15.01.2025 12:30	15.01.2025 12:56	26.83	0	256.33	15.01.2025	2025	1
1	10	Провести физико-химические анализы	Лабиринт	15.01.2025 12:56	15.01.2025 14:31	95.2	0	862	15.01.2025	2025	1
1	11	Подготовить отчет о результатах лабораторных исследований	Бухгалтер	15.01.2025 14:31	15.01.2025 15:13	41.92	12.47	244.51	15.01.2025	2025	1
1	12	Оценить результаты исследований со стандартами качества	Специалист по контролю качества	15.01.2025 15:13	15.01.2025 16:02	48.56	0	404.58	15.01.2025	2025	1
1	13	Подготовить отчет по контролю качества	Бухгалтер	15.01.2025 16:02	15.01.2025 17:28	85.78	0	500.4	15.01.2025	2025	1
1	14	Отправить продукцию в упаковочный цех	Логист	15.01.2025 17:28	15.01.2025 17:48	17.47	0	101.89	15.01.2025	2025	1
1	15	Зарегистрировать отклонения	Специалист по контролю качества	15.01.2025 08:00	15.01.2025 09:17	16.7	0	139.17	15.01.2025	2025	1
1	16	Оценить критичность отклонений	Специалист по контролю качества	15.01.2025 09:17	15.01.2025 09:57	40.25	3.85	335.42	15.01.2025	2025	1
1	17	Подготовить отчет о рекомендациях по устранению отклонений	Бухгалтер	15.01.2025 09:57	15.01.2025 09:56	56.57	0	241.64	15.01.2025	2025	1
1	18	Отправить продукцию на доработку	Логист	15.01.2025 09:56	15.01.2025 10:14	16.37	0	107.14	15.01.2025	2025	1
1	19	Отправить продукцию на утилизацию	Логист	15.01.2025 10:14	15.01.2025 11:09	55.33	16.92	300.22	15.01.2025	2025	1
2	1	Проверить сопроводительную документацию	Специалист по контролю качества	10.02.2025 08:00	10.02.2025 08:29	29.2	0	243.33	10.02.2025	2025	2
2	2	Зарегистрировать галстук продукции	Логист	10.02.2025 08:35	10.02.2025 09:50	14.8	0	86.33	10.02.2025	2025	2
2	3	Отправить образцы для контроля	Лабиринт	10.02.2025 09:41	10.02.2025 09:41	51.4	0	514	10.02.2025	2025	2
2	4	Промыкаровать отборные образцы	Лабиринт	10.02.2025 09:41	10.02.2025 10:17	35.93	7.36	359.33	10.02.2025	2025	2
2	5	Определять геометрию для контроля качества	Специалист по контролю качества	10.02.2025 10:17	10.02.2025 10:38	20.75	0	172.92	10.02.2025	2025	2
2	6	Определять комплексы исследований	Специалист по контролю качества	10.02.2025 11:05	10.02.2025 11:05	26.83	0	221.94	10.02.2025	2025	2
2	7	Отправить образцы в лабораторию	Логист	10.02.2025 11:05	10.02.2025 11:37	31.87	0	165.67	10.02.2025	2025	2
2	8	Провести визуальный осмотр образцов	Лабиринт	10.02.2025 11:37	10.02.2025 12:32	55.3	0	553	10.02.2025	2025	2
2	9	Подготовить образцы к анализу	Лабиринт	10.02.2025 12:32	10.02.2025 12:29	27.1	0	270.6	10.02.2025	2025	2
2	10	Провести физико-химические анализы	Лабиринт	10.02.2025 12:29	10.02.2025 14:45	102.38	14.38	1025.63	10.02.2025	2025	2
2	11	Подготовить отчет о результатах лабораторных исследований	Бухгалтер	10.02.2025 14:42	10.02.2025 15:22	39.37	0	229.63	10.02.2025	2025	2
2	12	Оценить результаты исследований со стандартами качества	Специалист по контролю качества	10.02.2025 15:22	10.02.2025 16:13	51.12	0	425.92	10.02.2025	2025	2
2	13	Подготовить отчет по контролю качества	Бухгалтер	10.02.2025 16:13	10.02.2025 17:41	91.25	0	550.29	10.02.2025	2025	2
2	14	Отправить продукцию в упаковочный цех	Логист	10.02.2025 17:44	10.02.2025 18:01	16.88	0	98.51	10.02.2025	2025	2
2	15	Зарегистрировать отклонения	Специалист по контролю качества	11.02.2025 08:00	11.02.2025 08:15	15.47	0	129.69	11.02.2025	2025	2
2	16	Оценить критичность отклонений	Специалист по контролю качества	11.02.2025 08:15	11.02.2025 08:58	42.55	0	365.58	11.02.2025	2025	2
2	17	Подготовить отчет о рекомендациях по устранению отклонений	Бухгалтер	11.02.2025 08:58	11.02.2025 10:00	62.25	4.12	363.13	11.02.2025	2025	2
2	18	Отправить продукцию на доработку	Логист	11.02.2025 10:00	11.02.2025 10:17	17.15	0	103.04	11.02.2025	2025	2
2	19	Отправить продукцию на утилизацию	Логист	11.02.2025 10:17	11.02.2025 11:07	49.78	21.75	290.38	11.02.2025	2025	2
3	1	Проверить сопроводительную документацию	Специалист по контролю качества	05.03.2025 08:00	05.03.2025 08:25	25.3	0	210.83	05.03.2025	2025	3
3	2	Зарегистрировать галстук продукции	Логист	05.03.2025 08:30	05.03.2025 08:50	16.38	0	98.71	05.03.2025	2025	3
3	3	Отправить образцы для контроля	Лабиринт	05.03.2025 08:50	05.03.2025 09:36	45.87	0	458.67	05.03.2025	2025	3
3	4	Промыкавать отборные образцы	Лабиринт	05.03.2025 09:36	05.03.2025 10:17	41.13	0	411.33	05.03.2025	2025	3
3	5	Определять геометрию для контроля качества	Специалист по контролю качества	05.03.2025 10:17	05.03.2025 10:41	23.75	0	197.92	05.03.2025	2025	3
3	6	Определять комплексы исследований	Специалист по контролю качества	05.03.2025 10:41	05.03.2025 11:04	23.25	0	193.75	05.03.2025	2025	3
3	7	Отправить образцы в лабораторию	Логист	05.03.2025 11:04	05.03.2025 11:38	36.37	0	206.3	05.03.2025	2025	3
3	8	Провести визуальный осмотр образцов	Лабиринт	05.03.2025 11:38	05.03.2025 12:30	50.8	9.44	508	05.03.2025	2025	3
3	9	Подготовить образцы к анализу	Лабиринт	05.03.2025 12:30	05.03.2025 12:54	24.25	0	242.5	05.03.2025	2025	3
3	10	Провести физико-химические анализы	Лабиринт	05.03.2025 12:54	05.03.2025 14:23	88.75	0	887.5	05.03.2025	2025	3
3	11	Подготовить отчет о результатах лабораторных исследований	Бухгалтер	05.03.2025 14:23	05.03.2025 15:07	44.47	0	268.57	05.03.2025	2025	3
3	12	Оценить результаты исследований со стандартами качества	Специалист по контролю качества	05.03.2025 15:07	05.03.2025 15:53	46.25	0	385.42	05.03.2025	2025	3

Рисунок 1 – Датасет

Источники

Поля

Параметры

Фильтрация

Обновить поля

Предпросмотр

+ Добавить поле

Имя поля описывает поле

	Имя	Источник поля	Тип	Агрегация	Описание
1	Имитация	xxx - List1.imitatsiya	# Целое число	Нет	
2	Шаг процесса	xxx - List1.shag_protsessa	# Целое число	Нет	
3	Название процесса	xxx - List1.nazvanie_protsessa	# Строка	Нет	
4	Исполнитель	xxx - List1.ispolnitel	# Строка	Нет	
5	Время начала	xxx - List1.vremya_nachala	# Дата и время	Нет	
6	Время окончания	xxx - List1.vremya_okonchaniya	# Дата и время	Нет	
7	Длительность, мин	xxx - List1.dlitenost_min	# Дробное число	Нет	
8	Время ожидания, мин	xxx - List1.vremya_ozhidaniya_min	# Дробное число	Нет	
9	Стоимость, руб.	xxx - List1.stoimost_rub	# Дробное число	Нет	
10	Дата	xxx - List1.data	# Дата и время	Нет	
11	Год	xxx - List1.god	# Целое число	Нет	
12	Месяц	xxx - List1.mesyats	# Целое число	Нет	

Рисунок 2 – Подключение датасета в Yandex Lens

Анализ представленного дашборда визуализации результатов имитационного моделирования процесса контроля качества готовой продукции показывает следующие ключевые характеристики текущего состояния процесса «как есть». Дашборд систематизирует ключевые показатели эффективности, распределение рабочей нагрузки между исполнителями и временную динамику выполнения операций, обеспечивая комплексное представление о функционировании процесса контроля качества (Рисунок 3).

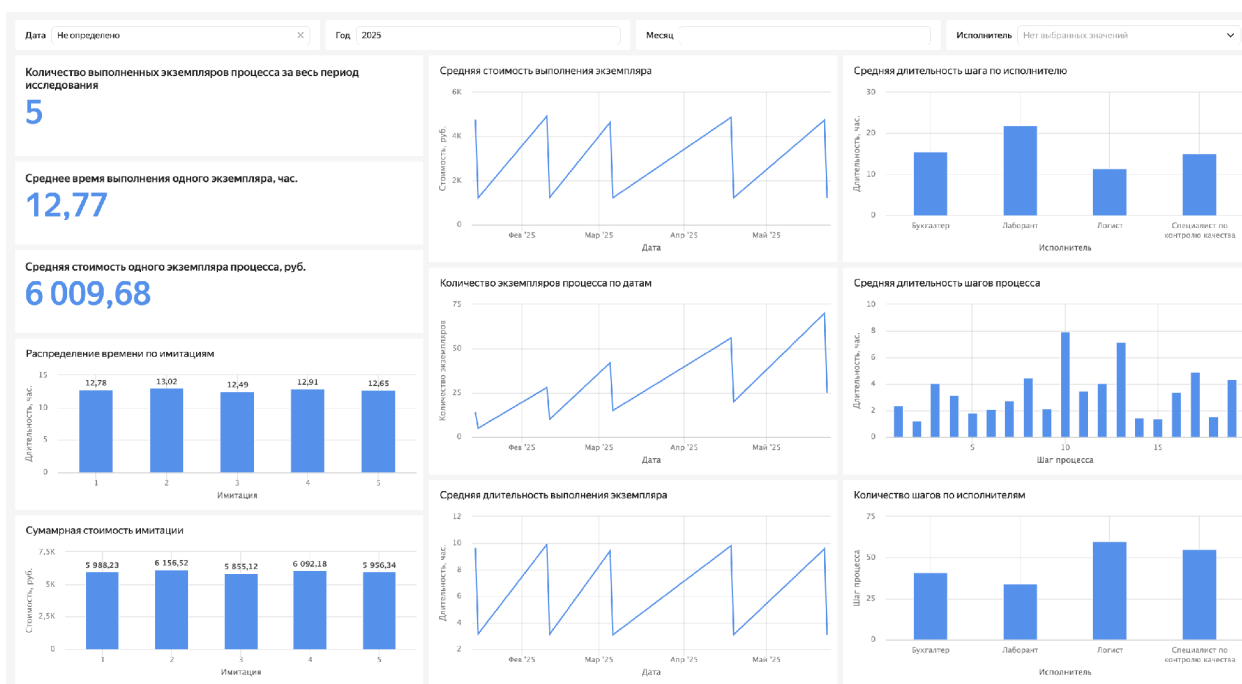


Рисунок 3 – Итоговый дашборд с выборкой за 2025 год

Основные метрики демонстрируют, что за весь период исследования было выполнено 5 экземпляров процесса, что соответствует запланированному объему имитационного моделирования. Среднее время выполнения одного экземпляра процесса составляет 12,77 единицы, что отражает общую продолжительность полного цикла контроля качества от начала до завершения. Средняя стоимость выполнения одного экземпляра достигает 6 009,68 рубля, характеризующая финансовые затраты предприятия на обеспечение контроля качества готовой продукции.

Распределение нагрузки по исполнителям показывает структуру вовлеченности различных специалистов в процесс. Бухгалтер выполняет 3 шага, включая подготовку отчета о результатах лабораторных исследований, подготовку отчета по контролю качества и подготовку отчета о рекомендациях по устранению отклонений. Лаборант отвечает за 5 шагов, охватывающих отбор образцов для контроля, маркировку отобранных образцов, визуальный осмотр образцов, подготовку образцов к анализу и проведение физико-химических анализов. Логист осуществляет 5 шагов, связанных с регистрацией партии продукции, отправкой образцов в лабораторию, отправкой продукции в упаковочный цех, отправкой продукции на доработку и отправкой продукции на утилизацию. Специалист по контролю качества выполняет 6 шагов, включающих проверку сопроводительной документации, определение параметров для контроля качества, определение комплексов исследований, сравнение результатов исследований со стандартами качества, регистрацию отклонений и оценку критичности отклонений.

Таблица распределения количества выполненных экземпляров процесса и среднего времени выполнения по датам отражает временную динамику выполнения ключевых операций. Анализ данных показывает, что наиболее продолжительными операциями являются «Провести физико-химические анализы» с показателями от 88,75 до 102,58 минут, «Провести визуальный осмотр образцов» с показателями от 50,60 до 55,30 минут и «Отправить продукцию на утилизацию» с показателями от 49,78 до 55,33 минут. Наименее затратными по времени являются регистрационные операции: «Зарегистрировать партию продукции» с показателями от 13,87 до 16,58 минут, «Зарегистрировать отклонения» с показателями от 15,47 до 17,92 минут, а также «Отправить продукцию в упаковочный цех» с показателями от 16,33 до 18,75 минут. Операция «Отобрать образцы для контроля» занимает от 45,87 до 51,40 минут, «Промаркировать отобранные образцы» — от 35,93 до 41,13 минут, «Подготовить образцы к анализу» — от 24,25 до 27,10 минут, «Отправить продукцию на доработку» — от 17,15 до 19,63 минут.

Временная динамика по датам проведения имитаций демонстрирует стабильность выполнения операций на протяжении всего периода исследования. Значения времени выполнения операций сохраняются в узких диапазонах для каждой даты, что свидетельствует о воспроизводимости процесса и отсутствии значительных отклонений в производительности. Распределение данных по датам позволяет отслеживать выполнение процесса в хронологическом порядке и анализировать его эффективность в различные периоды времени.

Дашборд предоставляет комплексное представление о процессе контроля качества, интегрируя количественные показатели, распределение ресурсов и временные характеристики. Полученные данные служат основой для анализа эффективности текущего процесса и выявления потенциальных направлений оптимизации на предприятии.